ANDREA PASOTTI

Ingegnere Biomedico · Algoritmi per immagini e segnali biomedici

Faenza (RA) · andreapasotti.eng@protonmail.com
linkedin.com/in/andreapasotti-eng · github.com/andreapasotti-eng

PROFILO

Ingegnere biomedico con oltre 4 anni di esperienza nello sviluppo e nella validazione di algoritmi per segnali e immagini biomediche, tra ricerca clinica (IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, Università di Bologna) e R&D di dispositivi medici in ambito ISO 13485, ISO 14971 e MDR. Sviluppo pipeline in MATLAB e Python, dal preprocessing all'analisi quantitativa, validate rispetto a riferimenti clinici su dati reali di pazienti.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Assegnista di ricerca – Algoritmi per segnali biomedici apr 2025 – oggi

Università di Bologna, Dipartimento DEI "Guglielmo Marconi" · Cesena

- Sviluppo gli algoritmi per il monitoraggio quantitativo dello sviluppo motorio in neonati pretermine da segnali IMU: preprocessing, stima di inversioni a U, push-off e larghezza del passo con metodi nel tempo, in frequenza e wavelet.
- Ho automatizzato la segmentazione del cammino e delle inversioni a U, robusta anche nei bambini ai primi passi, dove farla a mano è lungo e difficile; oggi si applica all'intero database del gruppo, migliaia di soggetti.
- Valido i risultati rispetto a riferimenti clinici e integro il codice in un framework di digital twin; 2 contributi a SIAMOC 2026 e 2 articoli in preparazione per IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

Ingegnere R&D Dispositivi Medici e Quality Specialist giu 2024 – mar 2025

DEAS S.r.l. · Castel Bolognese (RA)

- Progettazione completa di un nebulizzatore a membrana vibrante, dalla selezione e caratterizzazione dell'attuatore piezoelettrico alle verifiche; contributo alla progettazione di un dispositivo per terapia ad alto flusso.
- Analisi dei rischi (ISO 14971), protocolli e report di verifica funzionale, di sicurezza e di flusso per dispositivi monouso e valvole PEEP, nell'ambito della documentazione tecnica (MDR 2017/745, ISO 13485).
- Coordinamento delle misure granulometriche dell'aerosol con laboratorio esterno e analisi dei risultati.

Ingegnere biomedico – Analisi clinica del movimento lug 2022 – feb 2025

IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, UO Neurochirurgia · Bologna · *da remoto; da giugno 2024 in parallelo a DEAS*

- Ho progettato e sviluppato da solo la pipeline di analisi del progetto ARCHIMEDE: 84 pazienti arruolati, valutati con 3 sensori inerziali prima della chirurgia decompressiva spinale e a 30 e 90 giorni.
- Parametri di postura, articolarità e cammino, inclusi variabilità, entropia multiscala e analisi di ricorrenza; confronto statistico tra due tecniche chirurgiche e con soggetti sani.
- Sui 40 pazienti con follow-up a 90 giorni la variabilità del passo si riduce con entrambe le tecniche, ma il cammino resta più lento dei soggetti sani; 3 contributi congressuali come secondo autore (ESMAC 2025, SIAMOC 2024 e 2025) e 2 articoli in preparazione per Clinical Biomechanics.

FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (eHealth) · 100/110 2019 – 2022

Politecnico di Torino

- Tesi: segmentazione automatica di MRI cerebrali T1 sagittali di 98 pazienti pediatrici con malformazione di Chiari. Ho sviluppato algoritmi e analisi: preprocessing wavelet e filtro bilaterale, registrazione Demons su atlante, contorni attivi GVF, con Dice 0,83 (cervello), 0,73 (cervelletto) e 0,75 (fossa posteriore) rispetto alle segmentazioni manuali; classificazione SVM dell'indicazione chirurgica con accuratezza 93,7% su test separato.

Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica · 97/110 2016 – 2019

Università di Bologna

PROGETTI ACCADEMICI DI IMAGING

- **Nervo ottico in ecografia:** pipeline MATLAB su 75 ecografie transorbitali reali (equalizzazione, filtraggio, soglia di Otsu, trasformata di distanza, contorni attivi) per misure calibrate dei diametri del nervo ottico e della sua guaina.
- **CAD per tumore del retto:** segmentazione e caratterizzazione su MRI T2 di 39 pazienti, con 22 feature di imaging, clustering, bilanciamento delle classi, selezione delle feature e classificazione.

COMPETENZE TECNICHE

Linguaggi e strumenti: MATLAB (esperto), Python (NumPy, SciPy, pandas, scikit-learn, statsmodels, PyWavelets, pydicom, SimpleITK), Git

Elaborazione di immagini e segnali: filtraggio e convoluzione, analisi di Fourier e wavelet, segmentazione (contorni attivi, registrazione Demons), estrazione di feature, analisi di serie temporali, metriche di validazione rispetto a riferimenti esperti

Analisi dei dati: statistica inferenziale, apprendimento supervisionato e non supervisionato, selezione delle feature, validazione dei modelli

Dispositivi medici: progettazione, verifica e validazione, analisi dei rischi, documentazione tecnica; ISO 13485, ISO 14971, MDR (UE) 2017/745

Lingue: italiano (madrelingua), inglese (C1)

CONTRIBUTI A CONGRESSI

- **2026** · Quantification of push-off power during gait: an IMU-based energetic approach. Stagni R., **Pasotti A.**, Biserna D., Bisi M.C. Atti SIAMOC 2026.
- **2026** · Can feet distance during gait be quantified using IMUs? An energy-based estimation approach. Stagni R., Biserna D., **Pasotti A.**, Bisi M.C. Atti SIAMOC 2026.
- **2025** · An IMU-based ambulatory assessment for spinal decompressive surgery. Stagni R., **Pasotti A.** et al. Gait & Posture 121, 234–235 (ESMAC 2025). DOI 10.1016/j.gaitpost.2025.07.251
- **2025** · Lumbar spinal laminectomy with and without fixation: an IMU-based ambulatory follow-up assessment. Stagni R., **Pasotti A.** et al. Atti SIAMOC 2025.
- **2025** · Early longitudinal monitoring of motor development in preterm infants: is gait initiation enough? Stagni R. et al. (**Pasotti A.**, 7° di 9 autori). Gait & Posture 122. DOI 10.1016/j.gaitpost.2025.08.062
- **2025** · Sensor-based gait analysis for clinical monitoring and assessing treatment response in Juvenile Myasthenia Gravis. Bisi M.C. et al. (**Pasotti A.**, 6° di 8 autori). Gait & Posture 122. DOI 10.1016/j.gaitpost.2025.08.015
- **2024** · IMU-based ambulatory pre-surgical assessment of spinal decompressive surgery. Stagni R., **Pasotti A.** et al. Atti SIAMOC 2024.
- **In preparazione:** 7 articoli su rivista, di cui 3 come secondo autore (IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Clinical Biomechanics).

ALTRE ATTIVITÀ

- Tutor didattico, Fondamenti di Biomeccanica, Università di Bologna (2022–2026, circa 50 ore l'anno).
- Supporto a test e rilascio di un'app iOS per l'attività fisica nella prevenzione oncologica, progetto Erasmus+ uCanACT, Università di Bologna (2024–2025).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).